

Лабораторная работа № 1

Подготовка среды моделирования GNS3



Баранов Никита Дмитриевич

Студент Российского университета дружбы народов

E-mail: 1132242977@rudn.ru

Дисциплина: Сетевые технологии

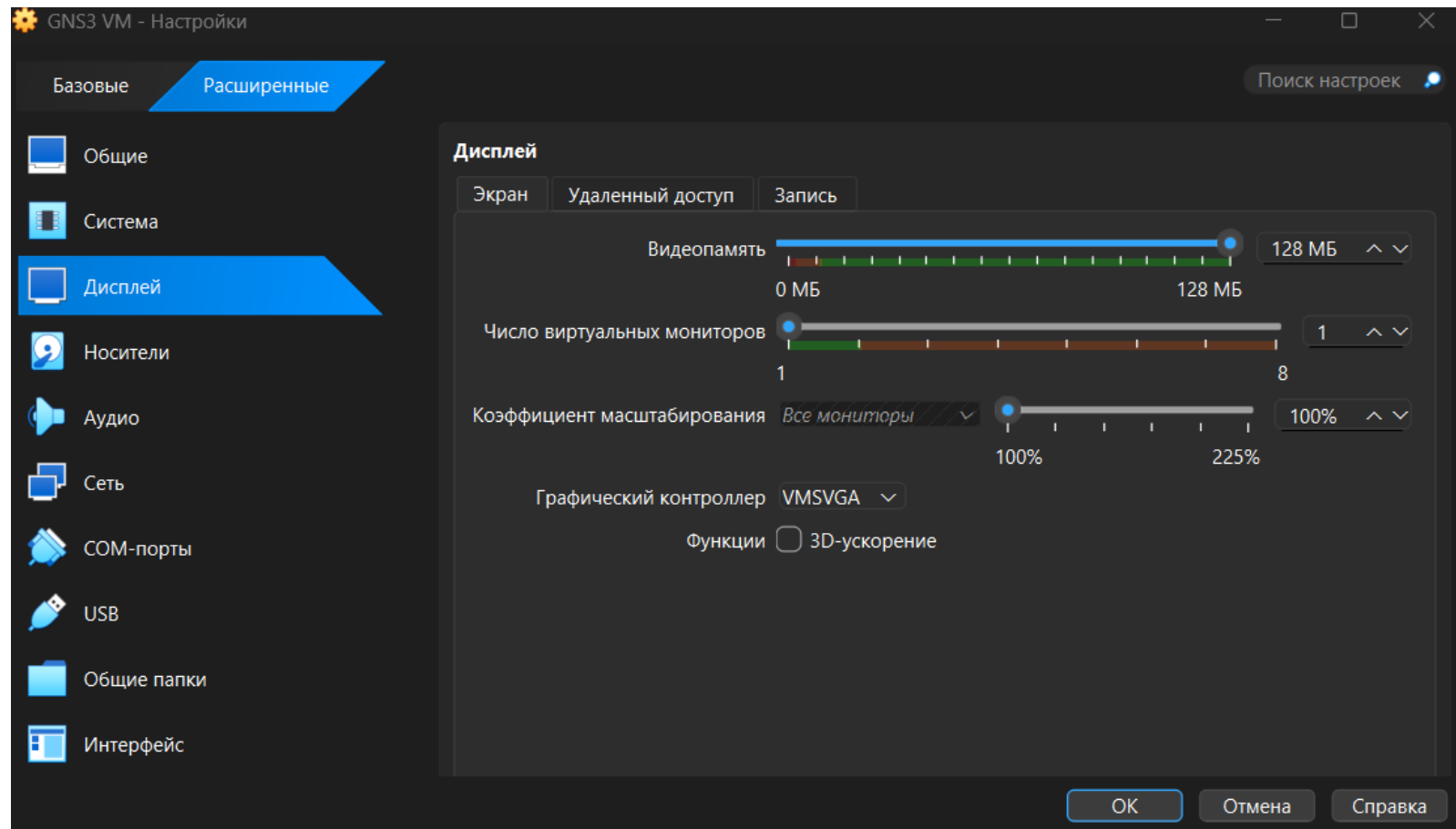
Цель

Освоить установку и базовую настройку GNS3, подключение GNS3 VM и сетевых устройств.

Основные этапы

Проверена виртуализация VirtualBox и параметры виртуальной машины GNS3 VM. Создан тестовый проект, устройства запущены, доступ к их консоли проверен.

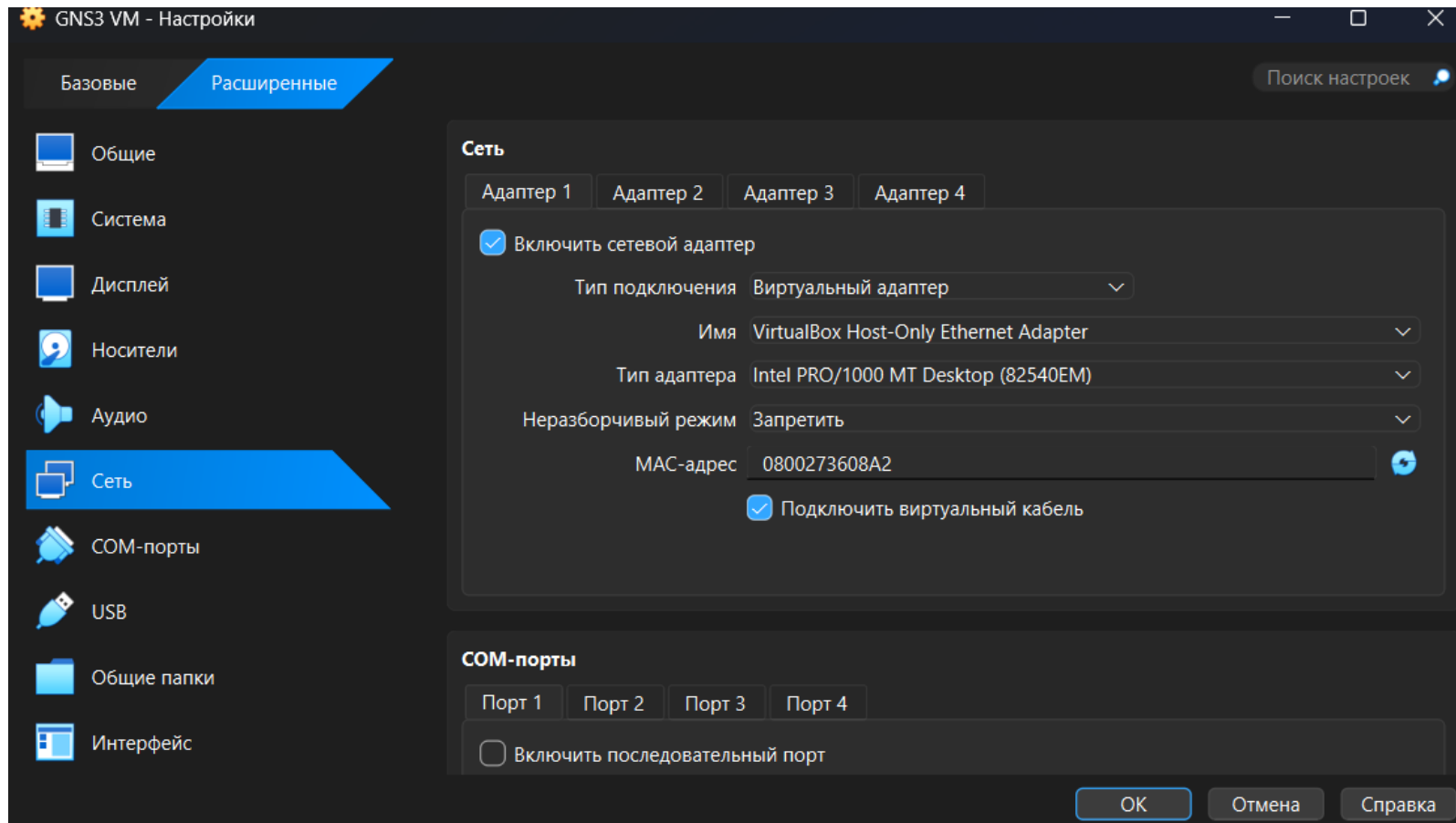
Практический результат 1



Полученный результат

Проверены видеопараметры
служебной ВМ: 128 МБ и VMSVGA.

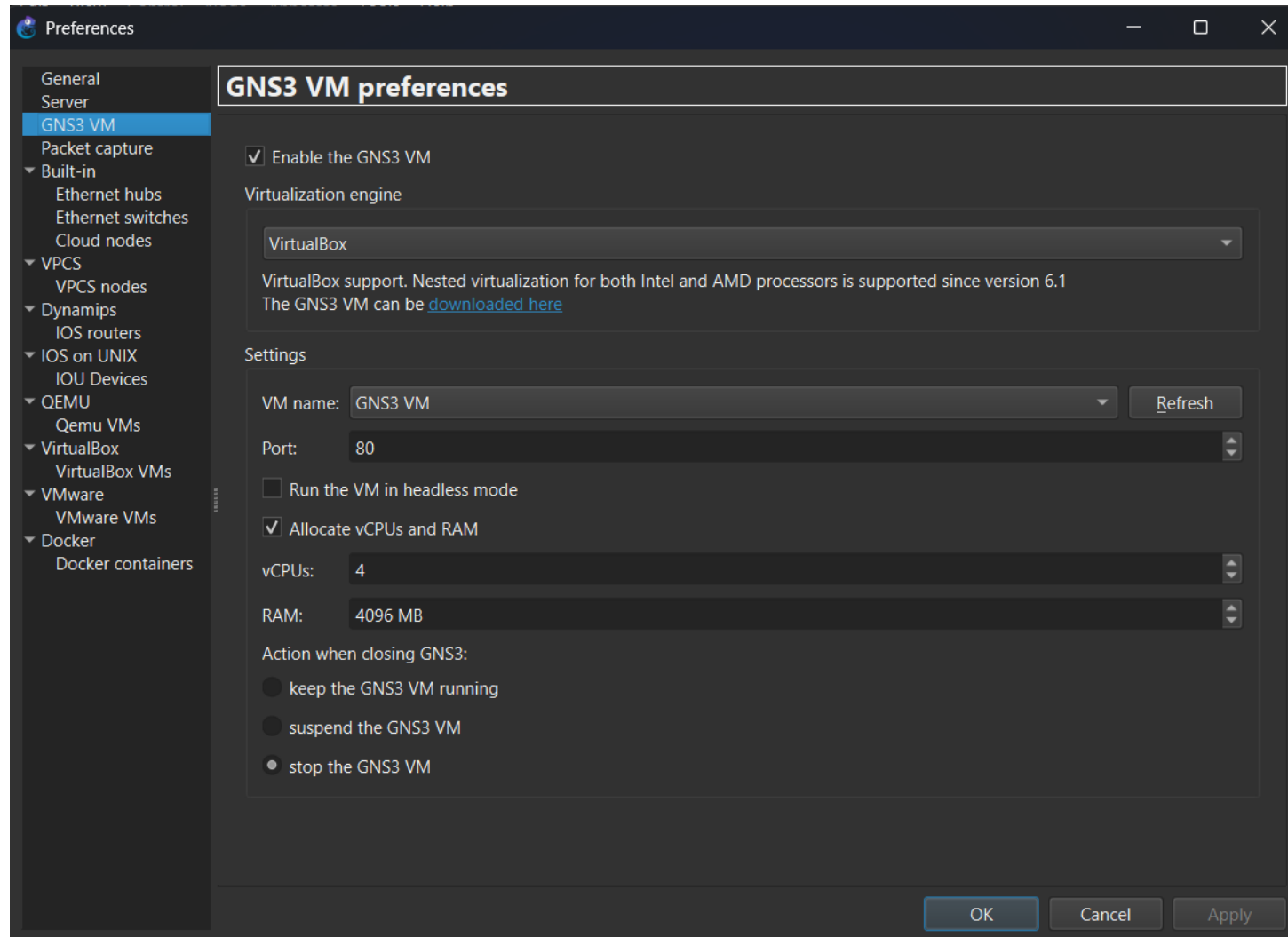
Практический результат 2



Полученный результат

Для связи с GNS3 выбран
изолированный Host-Only адаптер.

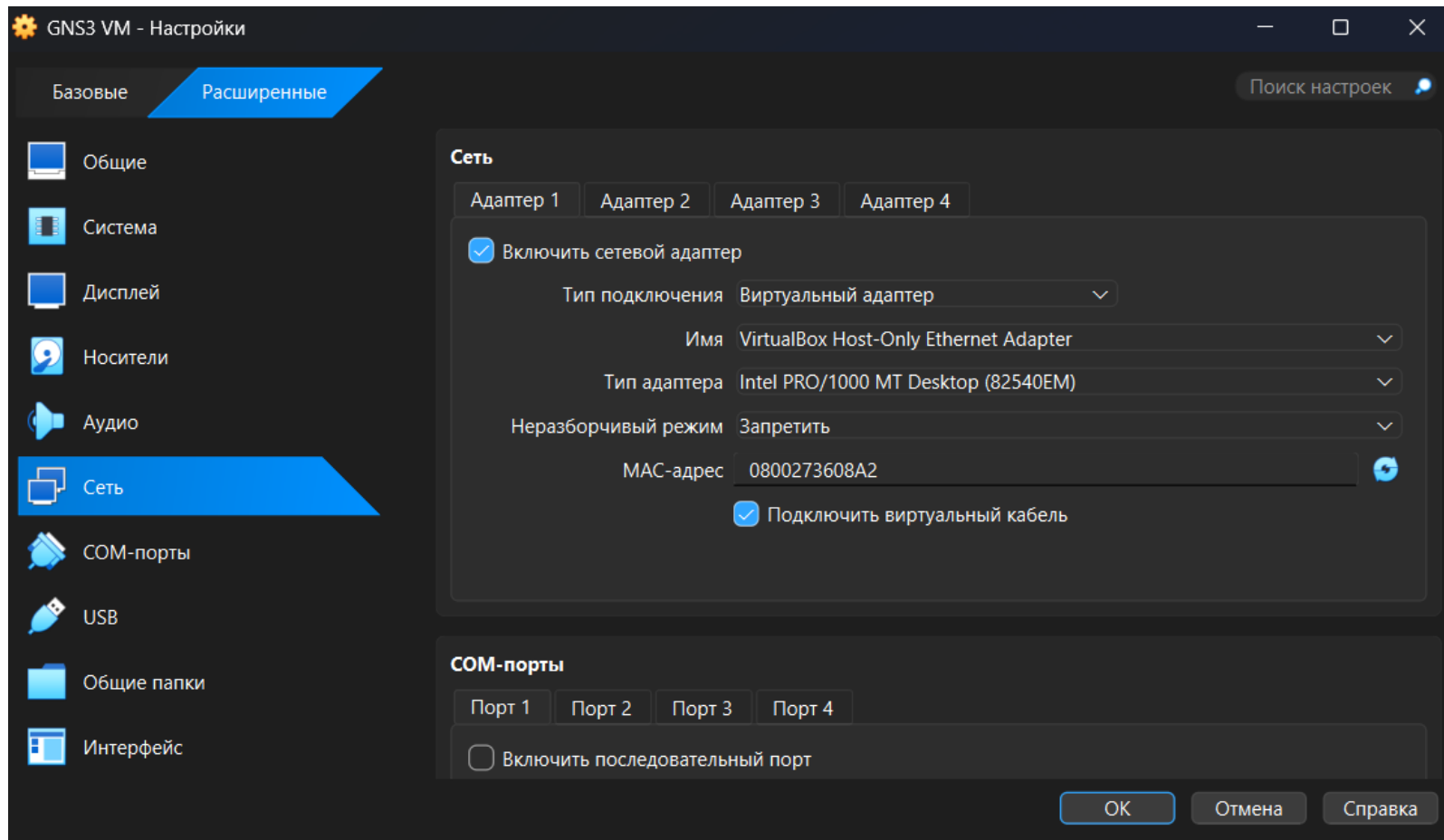
Практический результат 3



Полученный результат

Клиент GNS3 подключён к
VirtualBox-машине с 4096 МБ памяти.

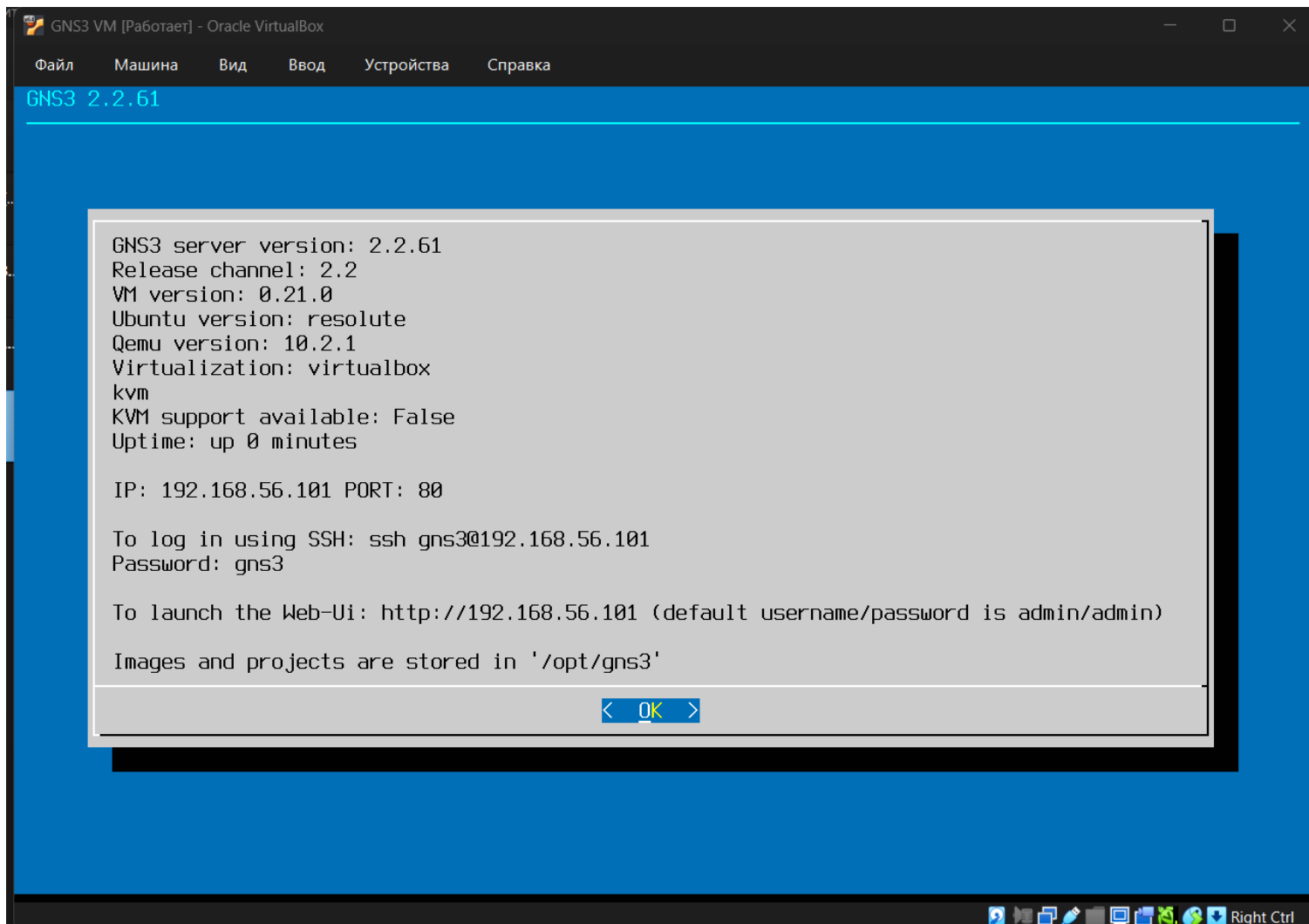
Практический результат 4



Полученный результат

Сетевой интерфейс VM оставлен в локальном host-only сегменте.

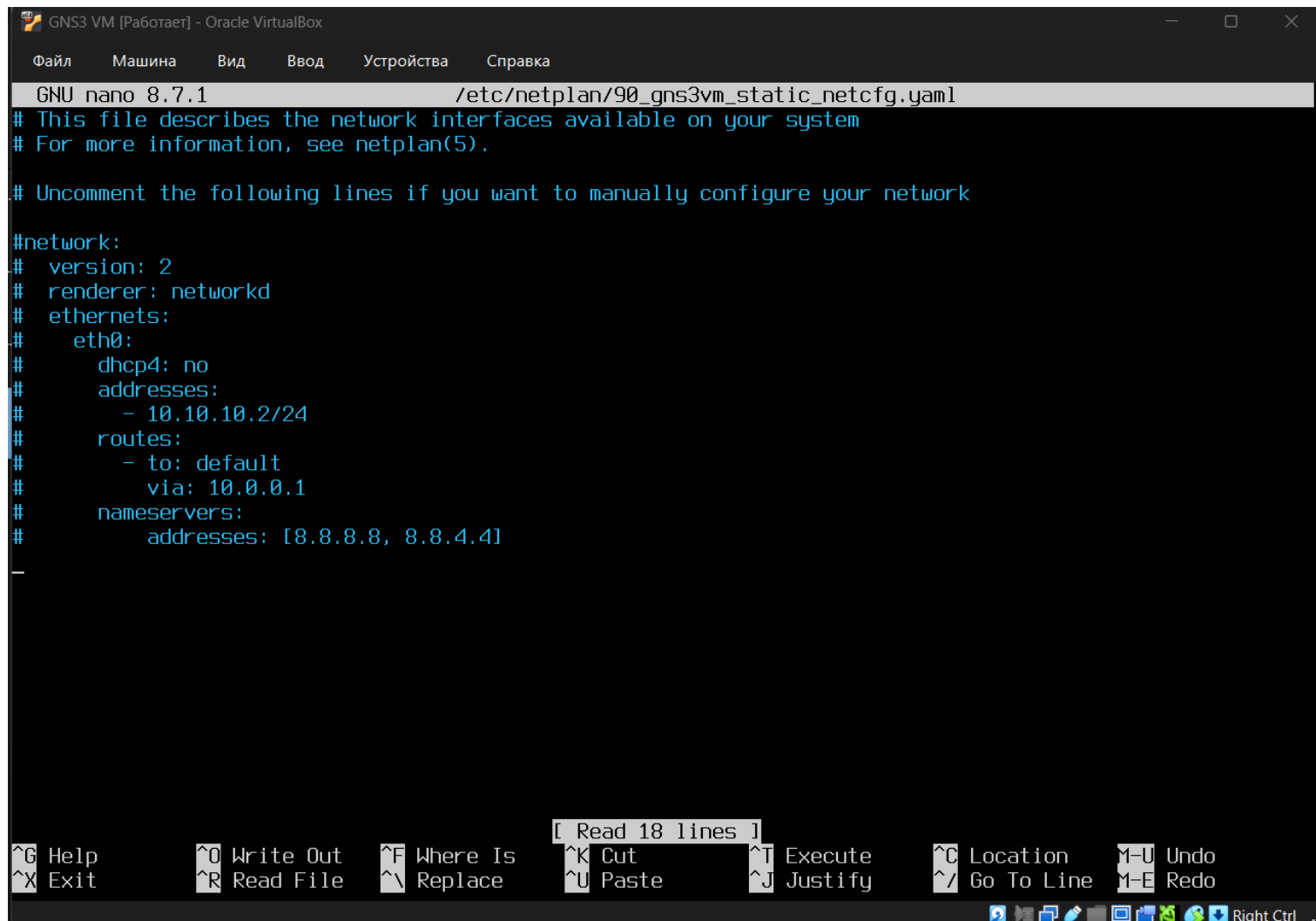
Практический результат 5



Полученный результат

Сервер GNS3 доступен в виртуальной сети по адресу 192.168.56.101.

Практический результат 6



The screenshot shows a terminal window titled "GNS3 VM [Работаer] - Oracle VirtualBox". Inside, the GNU nano 8.7.1 text editor is open, editing the file `/etc/netplan/90_gns3vm_static_netcfg.yaml`. The file contains a network configuration for the `eth0` interface. The configuration includes setting the version to 2, the renderer to `networkd`, and defining the `eth0` interface with `dhcp4: no`, a static address of `10.10.10.2/24`, a default route via `10.0.0.1`, and nameservers at `8.8.8.8` and `8.8.4.4`. The nano editor's status bar at the bottom shows various keyboard shortcuts and indicates that 18 lines have been read.

```
GNU nano 8.7.1 /etc/netplan/90_gns3vm_static_netcfg.yaml
# This file describes the network interfaces available on your system
# For more information, see netplan(5).

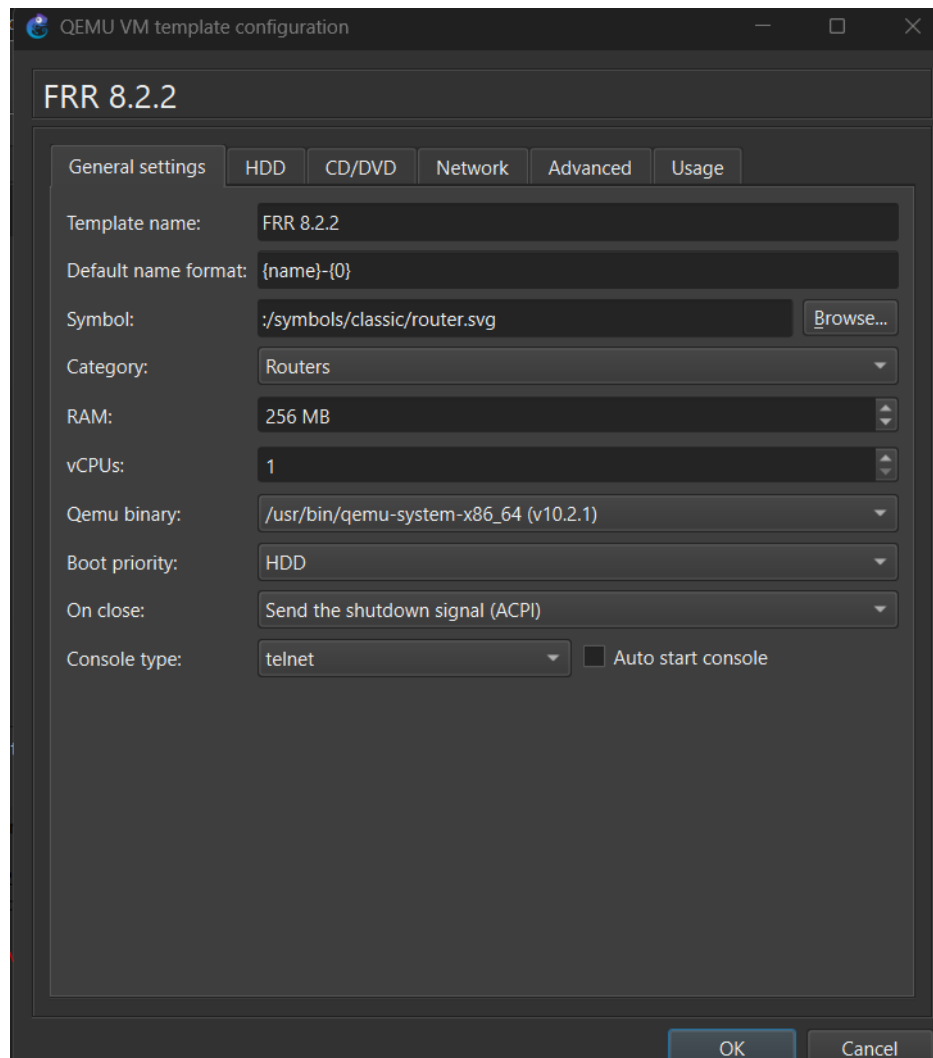
# Uncomment the following lines if you want to manually configure your network

#network:
#  version: 2
#  renderer: networkd
#  ethernets:
#    eth0:
#      dhcp4: no
#      addresses:
#        - 10.10.10.2/24
#      routes:
#        - to: default
#          via: 10.0.0.1
#      nameservers:
#        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

Полученный результат

Для `eth0` прописаны `10.10.10.2/24`, шлюз и публичные DNS.

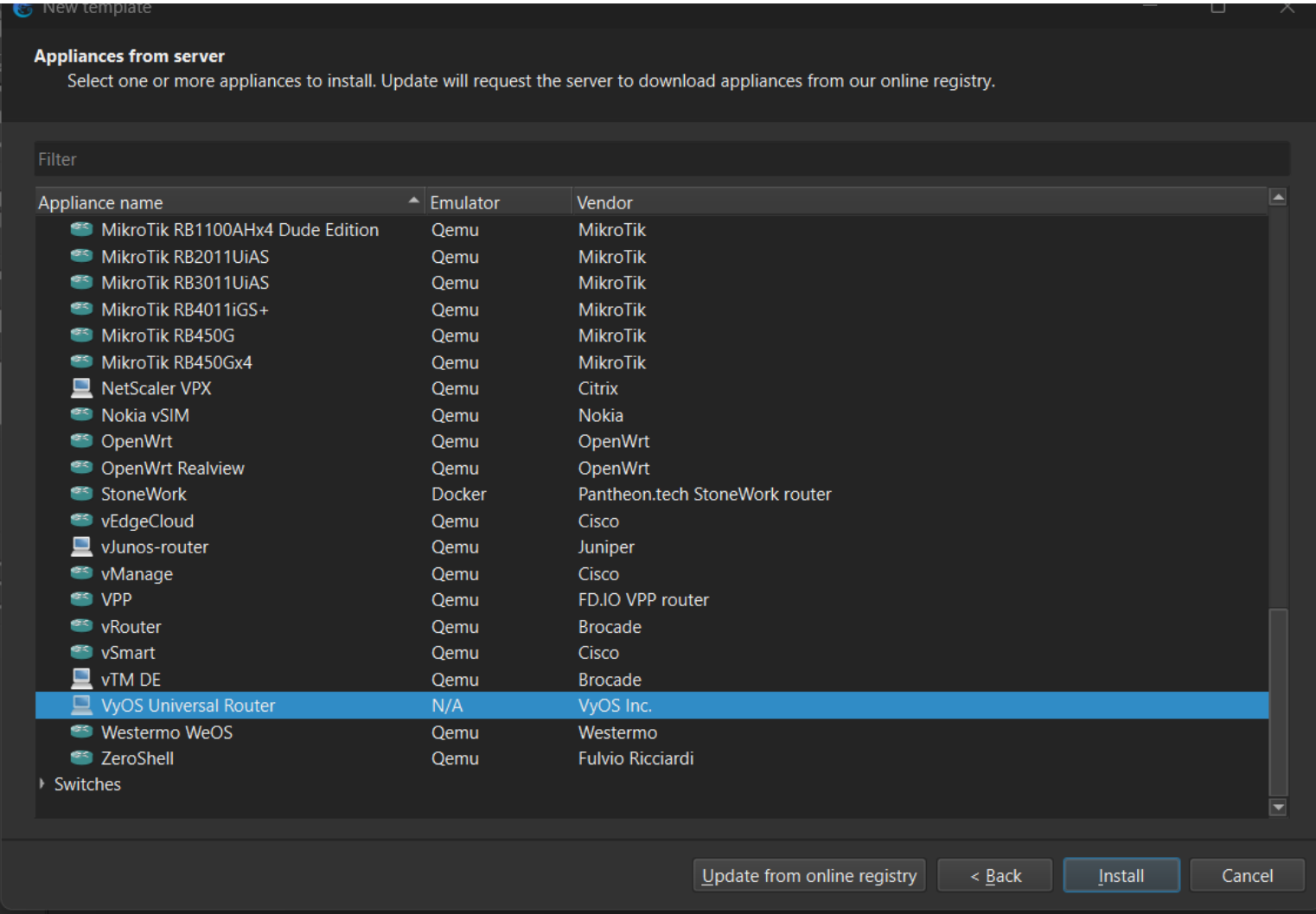
Практический результат 7



Полученный результат

Шаблон FRR запускается в QEMU с 256 МБ и консолью Telnet.

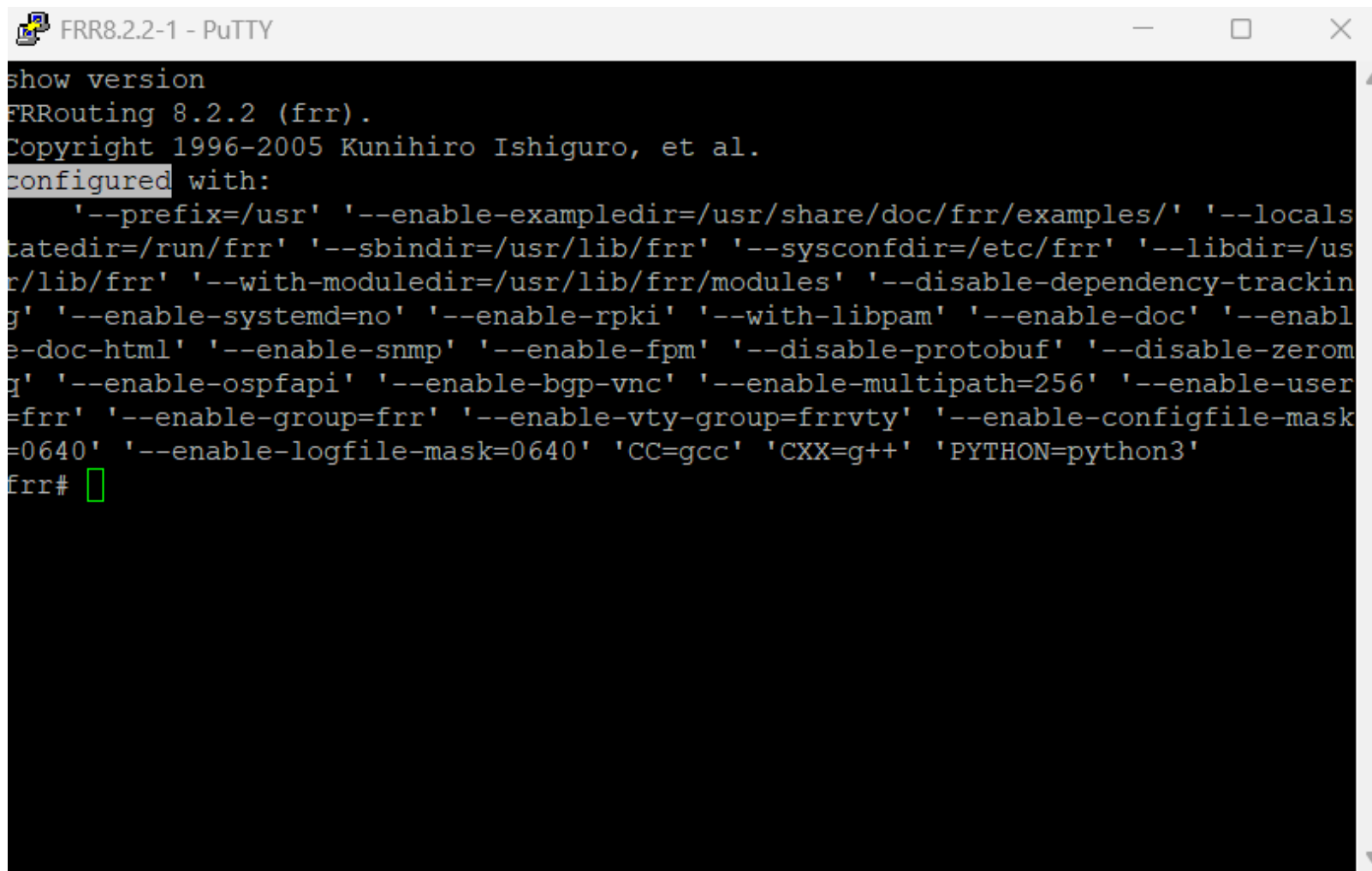
Практический результат 8



Полученный результат

В стенд добавлен образ маршрутизатора VyOS.

Практический результат 9



```
FRR8.2.2-1 - PuTTY
show version
FRRouting 8.2.2 (frr).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
configured with:
  '--prefix=/usr' '--enable-exampledir=/usr/share/doc/frr/examples/' '--localstatedir=/run/frr' '--sbindir=/usr/lib/frr' '--sysconfdir=/etc/frr' '--libdir=/usr/lib/frr' '--with-moduledir=/usr/lib/frr/modules' '--disable-dependency-tracking' '--enable-systemd=no' '--enable-rpki' '--with-libpam' '--enable-doc' '--enable-doc-html' '--enable-snmp' '--enable-fpm' '--disable-protobuf' '--disable-zeroconf' '--enable-ospfapi' '--enable-bgp-vnc' '--enable-multipath=256' '--enable-user=frr' '--enable-group=frr' '--enable-vty-group=frrvty' '--enable-configfile-mask=0640' '--enable-logfile-mask=0640' 'CC=gcc' 'CXX=g++' 'PYTHON=python3'
frr#
```

Полученный результат

CLI подтверждает запуск FRRouting версии 8.2.2.

Практический результат 10

```
VyOS1.3.3-1 - PuTTY
[ 49.181870] Bridge firewalling registered
[ 49.458582] mpls_gso: MPLS GSO support

Welcome to VyOS - vynos ttyS0

vynos login: mnt
vynos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vynos@vynos:~$ show version

Version:          VyOS 1.3.3
Release train:    equuleus

Built by:         kulyabov-ds@rudn.rul
Built on:         Thu 06 Jul 2023 14:21 UTC
Build UUID:       af59720c-0719-4431-b189-6cc44e5ab487
Build commit ID:  42535513ff2c9a

Architecture:    x86_64
Boot via:        installed image
System type:      QEMU guest

Hardware vendor:  QEMU
Hardware model:   Ubuntu 26.04 PC (i440FX + PIIX, 1996)
Hardware S/N:     b30e55eb-2579-4be5-8751-f8285f16c796
Hardware UUID:    b30e55eb-2579-4be5-8751-f8285f16c796

Copyright:       VyOS maintainers and contributors
vynos@vynos:~$
```

Полученный результат

Вторая консоль показывает
корректную загрузку VyOS 1.3.3.

Итог

Освоить установку и базовую настройку GNS3, подключение GNS3 VM и сетевых устройств. Полученные результаты подтверждают выполнение поставленной задачи.